

Compte rendu de réunion – Démarrage du projet Hydroscope

Informations générales

Date et lieu : 21 juillet 2025, DAVAR, Nouméa.

Objet : lancement du projet **Hydroscope**, évolution de l'outil de suivi de la ressource en eau développé par l'CEIL pour la DAVAR\SDE en 2021, afin d'améliorer la connaissance et la gestion des bassins versants producteurs d'eau potable.

Financements : L'OFB finance 65 % du projet, le fonds PEP apporte 35 % et l'CEIL apporte son ingénierie.

Cadre contractuel :

une convention avec la Nouvelle-Calédonie est signée depuis le 24 décembre 2024 pour un an, et la convention avec l'OFB court jusqu'au 31 mars 2028.

Participants

Fabien Albouy et Jean-François N'Guyen Van Soc : OEIL

Stéphane Balayre – Jennifer Monnier : DAVAR\SDE

Support de présentation

[250721_Demarrage_HydroScope.pptx](#)

Contexte et enjeux

La mise en place d'Hydroscope vise à améliorer un outil existant de suivi des pressions sur la ressource en eau. L'évolution prévue vise à enrichir la connaissance des bassins versants et des pressions qu'ils subissent (urbanisation, incendies, érosion, etc.) et des enjeux (volume distribué, population desservie etc) au moyen d'un ensemble de variables et d'indicateurs. L'objectif est aussi de faciliter le partage et l'exploration des informations à différentes échelles (territoire, province, commune) via des tableaux de bord adaptés aux différents types d'utilisateurs et la production de fiches synthétiques par bassin versant.

Résultats et livrables attendus

- **Amélioration de la connaissance :** mieux caractériser les bassins versants producteurs d'eau potable et les pressions qu'ils subissent grâce à de nouvelles informations.
- **Intégrité de la ressource en eau :** développer une approche quantifiée (définition de seuils, pondération thématique) pour apprécier le niveau d'intégrité.
- **Suivi de l'évolution des pressions :** mettre en œuvre des processus de détection automatique de changements et rechercher des données fréquemment mises à jour pour caractériser l'apparition de nouvelles pressions (installations classées, incendies, défrichages).

- **Information des parties prenantes** : permettre à la mairie, à la DAVAR\SDE, aux provinces, au conseil de l'eau et au grand public de partager un même diagnostic via des interfaces adaptées.
- **Accès aux données et formation** : proposer un accès aux données qualifiées et aux rapports, et organiser des sessions de formation aux outils.

Le premier livrable consistera en un rapport détaillant l'ensemble des critères et indicateurs attendus dans l'application. Ce rapport conditionnera le versement de 30 % du budget.

Objectifs opérationnels

Le projet se décline en plusieurs objectifs opérationnels :

- **Actualisation des indicateurs** si les données sources évoluent, notamment les incendies, les mises à jour du Mode d'Occupation des Sols (MOS) et les périmètres de gestion.
- **Ajout de nouveaux indicateurs** portant sur les infrastructures et ouvrages d'art, l'érosion (linéaires de cours d'eau touchés), information sur les mesures de qualité de l'eau, les enjeux (population desservie par chaque périmètre de protection des eaux), les pressions (nombre et longueur de routes, volumes de prélèvement autorisés), et l'état global de fonctionnalité des bassins versants, des PPE et des captages.
- **Navigation et reporting** : permettre une navigation fluide entre les niveaux de captage, de PPE et de bassin versant (BVAEP), et produire des rapports automatisés à l'échelle d'un bassin versant, d'un captage, d'une commune, d'une province ou de la Nouvelle-Calédonie.
- **Détection automatique des changements** : intégrer des algorithmes de détection de feux, d'installations classées, de défrichages et d'autres modifications des usages.

Ces objectifs complètent l'ambition plus large d'un système d'alerte qui signalera les changements majeurs en fonction des enjeux de chaque bassin versant. Les seuils déclenchant ces alertes devront être définis collectivement.

Infrastructure et interfaces

Le choix d'une infrastructure technique pérenne est au cœur du projet. L'outil s'appuiera sur une migration vers un système PostgreSQL/PostGIS pour les bases de données spatiales. La question de l'usage d'outils entièrement opensource pour le tableau de bord reste ouverte. Une administration plus robuste et évolutive (orchestration et supervision des traitements) est également prévue.

Trois interfaces utilisateur sont envisagées :

Public cible **Forme d'interface**

Professionnels Tableau de bord expert

Partenaires Interface simplifiée

Grand public Fiches et visualisations vulgarisées

Discussions et décisions clés

Durée de la convention

La convention avec la Nouvelle-Calédonie devra être reporté compte tenu de délai de bouclage du financement du projet avec l'OFB et de ressources humaines limitées de l'OEIL. Un courrier a été émis dans ce sens par l'OEIL et il n'a pas reçu de réponse.

Articulation avec le projet SOURCE

Les données et indicateurs produits par Hydroscope alimenteront un second projet baptisé **SOURCE**, plus orienté vers la communication. Ce projet SOURCE n'est pas débuté La coordination entre les deux projets sera essentielle pour assurer la cohérence des messages diffusés.

Définition de l'unité de gestion

L'unité de travail reste à définir : doit-on s'appuyer sur les bassins AEP (alimentation en eau potable), les périmètres de protection des eaux (PPE) ou les captages ? L'avis général penche pour les bassins AEP car tous les captages ne disposent pas de périmètre de protection. La DAVAR\SDE dispose d'une **base de données consolidée sur les bassins AEP qui pourra être fournie à l'OEIL.**

Il est prévu que l'on puisse naviguer du BV aux captages et inversement.

Je n'ai pas compris ça

Fabien ALBOUY
25/07/2025 15:06

Je pense que c'est en lien avec l'étude qui viendra d'être rendue sur les zones isolées (JB SAVE) je laisse Stéphane confirmer.

Utilisateur invité
01/08/2025 13:48

Données biologiques et PC

L'outil devra pouvoir indiquer la date des mesures effectuées en exploitant la base ATYA et HYDROBIO. L'accès aux valeurs des mesures n'est pas prévu.

Données sources et référentiels

L'explorateur **Cart'Eau** du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie recense les captages et les volumes autorisés : il constituera un référentiel utile.

Analyse multicritère et état de fonctionnalité

Un état de fonctionnalité et d'intégrité des bassins versants est attendu. Il s'appuiera sur une approche multicritère permettant de comparer et de prioriser les bassins en fonction des enjeux. Un travail similaire a été réalisé par la Province Nord avec un système de jauge qui attribue un poids différent à chaque critère, et l'OEIL a déjà expérimenté une analyse spatiale multicritère en utilisant l'indexation H3. Une vue comparative sur un ensemble de bassins versants sera nécessaire pour aider les gestionnaires (communes, provinces) à la décision.

Information sur la mise à jour des données

Le projet prévoit de mettre en place un processus permettant de signaler les changements sur les enjeux par bassin versant ou des niveaux de pressions. Des traitements automatisés devront récupérer régulièrement des données exogènes (incendies, occupation du sol, voirie, etc.), et les seuils déclenchant une information devront être définis. La fiabilité et la fréquence d'actualisation des données seront des points de vigilance.

Planning prévisionnel

Les prochaines étapes définies dans le diaporama et confirmées en séance sont :

1. Convention avec la NC

La DAVAR\SDE doit se positionner par rapport au courrier de l'OEIL avec une proposition d'avenant pour modifier la date de clôture : **se caler avec celle de l'OFB ?**

2. Identifier les données de référence de gestion et les indicateurs

La DAVAR\SDE doit dans les prochaines semaines :

- **Sur les indicateurs**
 - o Examiner les indicateurs/paramètres actuellement disponibles sur l'outil et indiquer ceux qui n'ont pas d'intérêt
 - o Proposer de nouveaux indicateurs
 - o Indiquer sur quel type de périmètre l'indicateur est calculé
 - o Définir les métriques souhaitées
 - o Fournir les critères de pondération des enjeux et des pressions issues des ateliers de la MISE et Co construire
- **Sur les données de références : recensement et transmission**
 - o BV AEP, PPE, Captage
 - o Eventuelles données de caractérisation associées : volume de prélèvement autorisé, population desservie
- **Sur les outils**
 - o Évaluer le tableau de bord actuel : forces, faiblesses, identification de nouvelles fonctionnalités

L'OEIL doit dans les prochaines semaines

- **Sur les indicateurs**
 - o Proposer des documents de travail (liste d'indicateur, rapport descriptif) pour faciliter ce travail de sélection
 - o co construire la méthodologie de priorisation des enjeux
 - o Étudier les données de référence transmises par la DAVAR\SDE, étudier le modèle de données le plus adapté pour structurer l'information
- **Sur les outils et l'administration technique**
 - o Évaluer le tableau de bord actuel : forces, faiblesses, identification de nouvelles fonctionnalités
 - o Démarrer la mise en place du back office
 - o benchmarker des solutions techniques
 - o Programmer une réunion avec Magis qui avait produit l'outil pour la province Nord afin d'identifier les fonctionnalités décrites par la DAVAR\SDE, d'appréhender le fonctionnement de l'outil

3. **Septembre 2025** : réunion intermédiaire pour faire un point d'avancement et valider la liste d'indicateurs/critères arrêtés.

L'objectif est de mettre en oeuvre le jalon de paiement de 30%

4. **Novembre 2025** : réunion de lancement officielle avec le comité de pilotage (probablement l'OS1).
5. **Livrable de fin d'année 2025** : rapport détaillant l'ensemble des indicateurs et critères retenus, accompagné d'une première visualisation des données.

Synthèse

Ce premier échange a permis de poser les bases du projet Hydroscope : rappel du contexte historique, clarification des objectifs scientifiques et opérationnels, présentation des résultats attendus et de l'architecture envisagée. Les discussions ont également mis en lumière des points sensibles (unité de travail, disponibilité des données, système d'alerte) qui devront être précisés collectivement.